FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Sources et détecteurs

13 Source ou détecteur ?

1 Classe en sources ou détecteurs : œil, télécommande, antenne de radio, box wifi, caméra thermique, lampe UV. APP

Sources : télécommande, box wifi, lampe UV ; détecteurs : œil, antenne de radio, caméra thermique.

14 La caméra thermique

1 Pourquoi une caméra thermique peut-elle « voir » une pièce chaude dans le noir ? ANA

La pièce chaude émet des infrarouges, que le capteur de la caméra détecte, même sans lumière visible.

15 Le badge d'accès

Le badge d'accès de l'atelier communique avec le lecteur de la porte par une onde de 13,56 MHz.

1 Quel est l'émetteur et quel est le récepteur quand le lecteur interroge le badge ? APP

Le lecteur émet ; l'antenne du badge reçoit (puis le badge répond au lecteur).

2 Le badge ne fonctionne pas quand il est rangé dans un étui en métal. Explique. ANA

L'étui métallique fermé arrête les ondes, comme une cage de Faraday.

Transmettre et se protéger

16 Le téléphone

1 Un téléphone émet à 900 MHz. Calcule la longueur d'onde et donne le domaine. RÉA

$\lambda = 3 \times 10^8 \div 9 \times 10^8 \approx 0{,}33$ m ; ondes hertziennes (à la limite des micro-ondes).

17 L'ascenseur

1 Pourquoi le téléphone capte-t-il mal dans un ascenseur métallique ? ANA

La cabine métallique se comporte comme une cage de Faraday : elle arrête les ondes.

18 Le four à micro-ondes

1 La porte d'un four à micro-ondes contient une grille métallique à trous de 2 mm. Les micro-ondes ont une longueur d'onde de 12 cm. Pourquoi voit-on à travers la porte alors que les micro-ondes ne sortent pas ? ANA

Les trous sont beaucoup plus petits que 12 cm : la grille arrête les micro-ondes ; ils sont beaucoup plus grands que la longueur d'onde de la lumière (moins de 1 µm) : la lumière passe.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

19 Le ressuage

1 Pour le contrôle par ressuage, on éclaire la soudure avec une lampe à 365 nm qui fait briller le produit pénétrant dans les fissures. À quel domaine appartient ce rayonnement ? Quelle protection faut-il ? ANA

Ultraviolet ; lunettes filtrant les UV, ne pas regarder la lampe.

Pour conclure

20 Problème · Le wifi de l'atelier

L'atelier est un bâtiment à bardage métallique. La box wifi est dans le bureau. Les tablettes des postes de travail captent mal.

1 Calcule la longueur d'onde du wifi à 2,4 GHz. RÉA

0,125 m = 12,5 cm.

2 Explique pourquoi le signal est faible dans l'atelier. ANA

Le bardage et les machines métalliques arrêtent ou réfléchissent les ondes ; le signal diminue aussi avec la distance.

3 Propose une solution et rédige-la pour le chef d'atelier. COM

Installer un point d'accès wifi (répéteur) à l'intérieur de l'atelier, en hauteur, relié à la box par un câble, pour que les tablettes soient proches d'une source sans obstacle métallique.